

约定: 1) 下面的测试题中, 认为所有必须的头文件都已经正确的包含了
2) 数据类型 int 四个字节 4 byte (32 位系统, 认为整型是 4 个字
 char 一个字节 1 byte

1. 请定义一个宏 MAX, 这个宏输入两个参数 a, b, 返回较大的一个:

```
#define MAX max ((a>b)?(a):(b))
```

2. 计算结果:

```
char str[] = "Hello";  
char *p = str;  
void *pbuf = malloc(100);  
void func(char string[100])  
{  
    int a = sizeof(string);  
}
```

sizeof(str) = 6?
sizeof(p) = 4?
sizeof(pbuf) = 4?
a = 100?

3. typedef struct

```
{  
    char a;  
    int b;  
    char c;  
} test_struct;  
test_struct g_test_array[5];
```

请问以下语句的值为多少?

sizeof(test_struct) = 12?
sizeof(g_test_array) = 60?

4. 请找出下面代码中的所有错误

说明: 以下代码是把一个字符串倒序, 如 "abcd" 倒序后变为 "dcba"

~~1)~~ #include "string.h" <string.h>

2)、int main(void)

3)、{

4)、 char *src = "hello,world";

5)、 char *dest = NULL;

6)、 int len = strlen(src);

~~7)~~ dest = (char*)malloc(len); (len+1)

8)、 char *d = dest;

~~9)~~ char *s = &src[len]; (len-1)

10)、 while(len - - != 0)

11)、 *d++ = *s - -;

12)、 printf(" %s", dest);

13)、 return 0;

14)、 }

5. 分析程序, 找出有哪些错误, 如果错误修改完后, 运行结果为?

1)、 int g_autotest_index_table[5] = {2, 3, 7, 8, 5, ~~6, 4~~};

2)、 int g_is_sim2_active = 0;

3)、 int g_is_sim1_active;

4)、 ~~int~~ void mmi_is_sim2_active(void)

5)、 {

6)、 return g_is_sim2_active;

7)、 }

8)、 main()

9)、 {

10)、 if(g_is_sim1_active==1)

11)、 {

12)、 printf("sim1 active!\n");

13)、 }

14)、 if(~~g~~mmi_is_sim2_active)

15)、 {

16)、 printf("sim2 active!\n");

17)、 }

18)、 }

输出结果: Sim2 active!

18)、 }

6. #ifdef 和 #if 的区别

```
#if (5*3)
```

```
#define __MMI_SHOW_WALLPAPER_IN_SUBMENU__
```

```
#endif
```

```
#define CFG_MMI_BUG_FIX 0
```

```
main( )
```

```
{
```

```
    #if defined (CFG_MMI_BUG_FIX)
```

```
        printf ("1\n");
```

```
    #endif
```

```
    #if CFG_MMI_BUG_FIX
```

```
        printf ("2\n");
```

```
    #else
```

```
        printf ("3\n");
```

```
    #endif
```

```
    #ifdef CFG_MMI_BUG_FIX
```

```
        printf ("4\n");
```

```
    #endif
```

```
    #ifdef __MMI_SHOW_WALLPAPER_IN_SUBMENU__
```

```
        printf ("5\n");
```

```
    #endif
```

*/ 如果定义了什么

输出结果为:

7. 枚举类型: enum type1 {
 A,
 B
 };

enum type2 {
 C = 1,
 D,
 E = 4,
 F = D
 };

问: A, B, D, E, F 的值分别是多少?

Handwritten notes and values:

A	B		D	E	F
0	1	0	2	4	5

8. 程序实现: 已知从 1---100 范围内挑选了 99 个整数, 没有顺序的存储在全局数组 a[99] 里, 请编程找出缺少的那个整数。

9. memcpy 和 strcpy 的区别?

10. static 变量有哪些用法? 和 const 的区别?

8. 程序实现：已知从 1---100 范围内挑选了 99 个整数，没有顺序的存储在全局数组 a[99] 里，请编程找出缺少的那个整数。

9. memcpy 和 strcpy 的区别？

10. static 变量有哪些用法？和 const 的区别？

11. 编写用 C 语言实现的求 n 阶阶乘问题的递归算法

12. 在某工程中，要求设置一绝对地址为 0x67a9 的整型变量的值为 0xaa66。编译器是一个纯粹的 ANSI 编译器。写代码去完成这一任务。

13. 嵌入式系统总是要用户对变量或寄存器进行位操作。给定一个整型变量 a，写两段代码，第一个设置 a 的 bit 3，第二个清除 a 的 bit 3。在以上两个操作中，要保持其它位不变。

14. 下面的函数有问题吗？

```
int square(volatile int *ptr)
{
    return *ptr * *ptr;
}
```

15. linux 中有软链接和硬链接文件各有什么特点和区别？

16. 可执行程序、线程、进程三者之间的关系、区别是什么？